將網格節點還原至主機
StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/maintain/fixing-mssing-network-interface-errors.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將網格節點還原至主機 1
還原及驗證網格節點 1
啟動StorageGRID 支援服務 4
恢復無法正常啟動的節點 4

將網格節點還原至主機

若要將故障的網格節點還原至新的Linux主機、請使用適當的命令來還原節點組態檔。

執行全新安裝時、您會為要安裝在主機上的每個網格節點建立節點組態檔。將網格節點還原至替換主機時、您可以還原或取代任何故障網格節點的節點組態檔。

如果任何區塊儲存磁碟區是從先前的主機保留下來、您可能必須執行其他的還原程序。本節中的命令可協助您決定需要哪些額外程序。

步驟

- 還原及驗證網格節點
- 啟動StorageGRID 支援服務
- 恢復無法正常啟動的節點

還原及驗證網格節點

您必須還原任何故障網格節點的網格組態檔、然後驗證網格組態檔並解決任何錯誤。

只要主機的「/var/local」磁碟區不會因先前主機的故障而遺失、您就可以匯入主機上應有的任何網格節點。例如、如果您使用共享儲存設備來儲存StorageGRID 系統資料磁碟區、則可能仍存在「/var/local' Volume」（/var/local'磁碟區）、如StorageGRID Linux作業系統的《安裝說明》所述。匯入節點會將其節點組態檔還原至主機。

如果無法匯入遺失的節點、則必須重新建立其網格組態檔。

然後您必須驗證網格組態檔案、並解決任何可能發生的網路或儲存問題、才能繼續重新啟動StorageGRID 更新。當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。

如需節點的/var/local'磁碟區位置詳細資訊、請參閱安裝說明。

步驟

1. 在恢復主機的命令列中、列出所有目前設定StorageGRID 的支援網格節點：「show StorageGRID 駐留節點清單」

   如果未設定任何網格節點、則不會有任何輸出。如果已設定某些網格節點、則預期輸出格式如下：

   ```
   Name                Metadata-Volume
   ==================================================================
   dc1-adm1            /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
   dc1-gw1             /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
   dc1-sn1             /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
   dc1-arc1            /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
   ```

   如果未列出應在主機上設定的部分或全部網格節點、則需要還原遺失的網格節點。

2. 若要匯入具有「/var/local" Volume的網格節點：

   a. 針對您要匯入的每個節點執行下列命令：「show StorageGRID fitNode import node-var-local-volume -path'

      僅當目標節點在上次執行時的主機上完全關閉時、「StorageGRID 支援節點匯入」命令才會成功。如果情況並非如此、您將會發現類似下列的錯誤：

      「此節點（*nnode-name*）似乎是由其他主機（UUID host-uuid）擁有。

   「如果您確定匯入安全、請使用—force旗標。

   a. 如果您看到另一部主機擁有的節點錯誤、請再次以「-force」旗標執行命令、以完成匯入作業：「show StorageGRID f0 f2 - force節點匯入node-var-local-volume -path'

      > ⓘ 使用「-force」旗標匯入的任何節點、都需要執行其他恢復步驟、才能重新加入網格、如所述 接下來：視需要執行其他恢復步驟。

3. 對於沒有「/var/local" Volume的網格節點、請重新建立節點的組態檔、將其還原至主機。

   請遵循安裝說明中「Create node configuration files'（建立節點組態檔）」中的準則。

   > ⓘ 當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。對於Linux部署、請確定組態檔名稱包含節點名稱。您應該盡可能使用相同的網路介面、區塊裝置對應和IP位址。這種做法可將恢復期間需要複製到節點的資料量降至最低、這可能會使恢復速度大幅加快（在某些情況下、是幾分鐘而非數週）。

   > ⓘ 如果您在StorageGRID 重新建立節點的組態檔時、使用任何新的區塊裝置（先前未使用過的元件）作為任何以「block_device_」開頭的組態變數值、請務必遵循中的所有準則 修正遺失的區塊裝置錯誤。

4. 在恢復的主機上執行下列命令、列出所有StorageGRID 的支援節點。

   「Udo StorageGRID 現象節點清單」

5. 驗證StorageGRID 每個網格節點的節點組態檔、其名稱會顯示在「節點清單」輸出中：

   「Udo StorageGRID SURITY node-name_」驗證

   您必須先解決任何錯誤或警告、才能開始StorageGRID 執行「支援服務」。以下各節將詳細說明在恢復期間可能具有特殊意義的錯誤。

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

修正遺失的網路介面錯誤

修正遺失的網路介面錯誤

如果主機網路設定不正確、或名稱拼錯、StorageGRID 則當執行下列動作時、會發生錯誤：檢查在/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案中指定的對應。

您可能會看到與此模式相符的錯誤或警告：

「正在檢查節點_node-name_…的組態檔/etc/storagegrid / nodes/*noce-name*.conf」 「錯誤：*norme-name*：GRID_NETWORD_target =*host-interface-name*」'*node-name*：介面「*host-interface-name*」不存在。

可能會針對Grid Network、管理網路或用戶端網路回報錯誤。此錯誤表示、/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案會將所示StorageGRID 的支援網路對應至名為「*host-interface-name*」的主機介面、但目前主機上沒有該名稱的介面。

如果收到此錯誤、請確認您已完成中的步驟 部署新的Linux主機。對所有主機介面使用與原始主機相同的名稱。

如果無法命名主機介面以符合節點組態檔、您可以編輯節點組態檔、並變更GRID_NETWORD_target、ADD_NETWORD_target或用戶端網路目標的值、以符合現有的主機介面。

確定主機介面可存取適當的實體網路連接埠或VLAN、而且介面不會直接參照連結或橋接裝置。您必須在主機上的連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。

修正遺失的區塊裝置錯誤

系統會檢查每個還原的節點是否對應到有效的區塊裝置特殊檔案、或是區塊裝置特殊檔案的有效軟體連結。如果StorageGRID 在/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案中找到無效的對應、就會顯示遺失的區塊裝置錯誤。

如果您發現與此模式相符的錯誤：

Check configuration file /etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf for node-node-name_…（正在檢查節點_node-name_…的組態檔/etc/storagegrid /節點/*normate-name*.conf） 「錯誤：*norme-name*：block_device_apse =*path-name*」、「*norme-name*：_path-name_不存在」

這表示、/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf將_node-name_用於目的的區塊裝置對應至Linux檔案系統中的指定路徑名稱、但該位置沒有有效的區塊裝置特殊檔案或區塊裝置特殊檔案的軟連結。

確認您已完成中的步驟 部署新的Linux主機。對所有區塊裝置使用與原始主機相同的持續裝置名稱。

如果您無法還原或重新建立遺失的區塊裝置特殊檔案、您可以配置適當大小和儲存類別的新區塊裝置、並編輯節點組態檔、以變更block_device_pur用意 的值、以指向新的區塊裝置特殊檔案。

請從Linux作業系統安裝說明「儲存需求」一節的表格中、判斷適當的大小和儲存類別。請先檢閱「設定主機儲存設備」中的建議、再繼續更換區塊裝置。

> 如果您必須為任何以「block_device_」開頭的組態檔變數提供新的區塊儲存設備、因為原始區塊裝置與故障主機一起遺失、請先確定新的區塊裝置未格式化、再嘗試進一步的還原程序。如果您使用共享儲存設備並已建立新的Volume、則新的區塊裝置將不會格式化。如果您不確定、請針對任何新的區塊儲存設備特殊檔案執行下列命令。

注意：

僅針對新的區塊儲存裝置執行下列命令。如果您認為區塊儲存設備仍包含要還原之節點的有效資料、請勿執行此命令、因為裝置上的任何資料都會遺失。

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
```

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

啟動StorageGRID 支援服務

若要啟動StorageGRID 您的支援節點、並確保在主機重新開機後重新啟動節點、您必須啟用StorageGRID 並啟動該支援中心服務。

1. 在每個主機上執行下列命令：

   ```
   sudo systemctl enable storagegrid
   sudo systemctl start storagegrid
   ```

2. 執行下列命令以確保部署繼續進行：

   「Udo StorageGRID 節點狀態_node-name_」

   對於任何傳回「未執行」或「已停止」狀態的節點、請執行下列命令：

   「Udo StorageGRID 節點start *node-name*」

3. 如果您先前已啟用並啟動StorageGRID 了「支援服務」（或如果您不確定服務是否已啟用並啟動）、請同時執行下列命令：

   ```
   sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
   ```

恢復無法正常啟動的節點

如果StorageGRID 某個節點無法正常重新加入網格、且未顯示為可恢復、則可能已毀損。您可以強制節點進入恢復模式。

若要強制節點進入恢復模式：

「Udo StorageGRID 節點強制恢復_norme-name_」

> 在發出此命令之前、請確認節點的網路組態正確無誤、因為網路介面對應不正確或網格網路IP位址或閘道不正確、所以可能無法重新加入網格。

在發出「StorageGRID flex不要 節點強制恢復_norme-name_」命令之後、您必須為_norme-name_執行其他恢復步驟。

接下來：視需要執行其他恢復步驟

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。